

Kunstwerkpaspoort

ProRail

Versie 1.0
Datum 25-11-2016

Beheergegevens kunstwerk

SAP-nummer	10593026
PGO-contractgebied	20
Kunstwerknummer	KW20-123-0060
Kunstwerknaam	Ond. Campenhoef-Witbrant
Wegbeheerder	Gemeente Tilburg
Emplacement	Bd - Tb
Lijn- / Geocode	123
Kilometreering (km)	16,320
RDX / RDY - coördinaten	128264.30, 398240.47
Bouwjaar	2004
Renovatie	-
Baanclassificatie (baanurgentie)	Hoog
Functie	Ongelijkvloerse spoor kruising / Onderdoorgang (verdiepte weg)

Foto kunstwerk



Locatie/gemeente: Tilburg, Odg. fiets-/voetgangers oh spoor van Wijboschstr. naar Kronenbergstr.



Kenmerken kunstwerk

Lengte (origineel, na-renovatie)	Deklengte 13,750 m.	Constructietype	Spoorviaduct, voorgespannen betonnen dek op 2 steunpunten (dek opgelegd op wanden tunnel), statisch bepaald.
Breedte (origineel, na-renovatie)	Tot. Dekbreedte 16,150 m.	Elektrificatie (V)	1500V DC
Constructiehoogte (B5 tot OK dek)	1,450 m.	Montering en dektype	Plaatvormige dekconstructie
Dekdikte (excl. Verharding)	Vast/Variabel 0,65 tot 0,70m.	Aantal dekken	1 spoordek incl. weg
Aantal overspanningen	1 st.	Type oplegging	Rubber oplegblokken
Lengte hoofdoverspanning	11,70 m.	Voegovergang	Geen
Lengte zij-overspanningen	N.v.t.	Aantal sporen	2 st.
Betonkwaliteit	Bekend B45; Mk. 5b	Scheve kruising	Nee
Staalkwaliteit (wapening) / voorspanning	Bekend FeB500 HWL / FeP1860	Materiaal leuning	Staal; Conservering: thermisch verzinkt + natlaksysteem
Doorrijhoogte	2,55 m. (fietsverkeer)	Geluidsscherm	Staal; Conservering: thermisch verzinkt + natlaksysteem
Dimensies balkrooster (lxbxh)	N.v.t. (geen balkrooster)		

Beoordeling Constructieve Veiligheid

Ontwerpnorm	NEN6723/VBB1995 (VOSB, 1963)	Overige belastingen	Doorgaand ballastbed	Dikte (in m.)	0,8 m.
Ontwerpbelasting	Spoorbelasting volgens VOSB-laststelsel	Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging	Geen gronddekking	Dikte (in m.)	
Ontwerpsnelheid	140 km/h	Gronddekking	Geluidsscherm aanwezig naast noordelijk spoor		
Wapeningsconfiguratie bekend?	Nee	Uitbreidingen			
Tijdens het archiefonderzoek zijn gegevens gevonden (berekeningen, bestek of tekeningen) waaruit de ontwerpnorm en -belastingen bekend worden. In het jaar van het opstellen van het ontwerp (2001, zie bestekstekening) was de NEN6723/1988/VBB1995 de vigerende ontwerpnorm. De toen vigerende spoorbelasting uit de NEN6723/1988/VBB1995 is identiek aan de spoorbelasting conform het laststelsel uit de VOSB1963. Het VOSB-laststelsel 150/250/270kN is daarom hoogstwaarschijnlijk in de berekening als spoorbelasting aangehouden. Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen. Als ontwerpnorm NEN6723/1988 / V.B.B.1995 (laststelsel conform V.O.S.B. 1963) als ontwerpnorm is aangehouden, dan valt te concluderen: Buigcapaciteit: bij een overspanning van 11,5 - 12,0 m, is V.O.S.B. 1963 de maatgevende belasting. Dwarskrachtcapaciteit: bij deze overspanning is de V.O.S.B. 1963 eveneens de maatgevende belasting (bij deze overspanning gelijk aan V.B.S. 1947). Hoe de vigerende spoorbelastingen anno 2016 zich verhoudt tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend. De onbekendheid van de ontwerpbelastingen vormt een risico t.a.v. de constructieve veiligheid.					

Risicoprofiel / risicoaspecten

Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie	Risicoprofiel na opname (oktober 2016)	Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)
Leeftijd kunstwerk		De leeftijd van het kunstwerk bedraagt anno 2016 12 jaar (bouwjaar 2004)
Constructieve veiligheid		Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.
Aantastingen / Schades		Geen aantastingen aangetroffen, geen redenen waargenomen voor een verhoogd risico t.a.v. aantastingen/schades
Lekkage		Geen lekkages waargenomen.
Waterhuishouding		Geen lekkages of verzakkingen in de spoorbaan, aandachtspunt is wel ontwerp, geen tekening beschikbaar
Oplegging dek		Niet opgenomen, vandaar 'Geel', echter geen reden om aan te nemen dat verhoogd risico aanwezig is.
Voegovergang / dilatatievoegen		Geen voegovergang, enkel een dilatatievoeg met afdekplaat, geen verhoogd risico te verwachten.
Overgang kunstwerk-aardebaan		Stootplaten aanwezig maar spoorbaan door dichte geluidsschermen aan beiden zijden niet opneembaar
Aanrijding constructie		Onderdoorgang wordt enkel door fiets- en voetgangers gebruikt, geen risico t.a.v. aanrijding van de constructie
Arbo-veiligheid (V&G / VGM)		Spoorbaan niet opneembaar, aan beide zijden opgesloten door dichte geluidsschermen, risico's tav V&G onbekend
Aanvullende (specifieke) risicoaspecten		
Leuning (conditie/conservering)		Leuningen verkeren (constructief) in prima staat, conservering verweerd/verkrijt.
Grondkerende constructies		Geen risico's t.a.v. grondkerende constructies, geen lekkages waargenomen, geen losgekomen taludbekleding

Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016

Bovenbouw - Spoordek: Klimatologische verwerking betonwerk. Zuidzijde geen betonschades geconstateerd, geen scheuren. Geen risico's tav de top 10 risico aspecten. Conservering leuningen noordzijde verkrijgt en aangetast door klimatologische verwerking.

Onderbouw - steunpunten: onderzijde spoordek voorzien van een laag spuitbeton of brandwerende laag. Opleggingen niet zichtbaar en niet opneembaar. Opleggingen liggen achter de RVS-koven met verlichting.

Documentatie

SAP basiskaart algemeen	10593026 - SAP basiskaart algemeen	Tekeningen	577698_Bestekstek. 300 Tunnelalignement_ Revisie 28-2-2001.pdf
Berekeningen	Geen		577696_Bestekstek. 301 BAZ+doorsneden_ Revisie 28-2-2001.pdf
Bestek	577684_Werkbestek ALTERNATIEF odg Campenhoef-Witbrant.pdf		577694_Bestekstek. 302 Palenplan_ Revisie 28-2-2001.pdf
	577686_Bijlage bij werkbestek werkzaamheden aanleg spoor.pdf		577692_Bestekstek. 303 Hulpconstructie_ Revisie 28-2-2001.pdf
			577678_detailboek Arcadis standaarddetails en typetekeningen.pdf
		Inspecties	Geen

Advies

- 1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schadepatronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.
- 2) Om risico's te beheersen en risicoscore te verlagen mogelijk nader archiefonderzoek bij ProRail (papieren archief), bij ontwerper kunstwerk of bij gemeentelijk archief. Tijdens digitaal archiefonderzoek zijn geen detailberekeningen van het spoordek en geen wapeningstekening gevonden.

= verwerkt/aangepast

= Controle WF
verwerkt

Kunstwerkpaspoort

ProRail

Versie 0.4
Datum 07-11-2016

Beheergegevens kunstwerk

SAP-nummer	10593026
PGO-contractgebied	20
Kunstwerknummer	KW20-123-0060
Kunstwerknaam	Ond. Campenhoef-Witbrant
Wegbeheerder	Gemeente Tilburg
Emplacement	Bd - Tb
Lijncode (Lc)	123
Kilometering (km)	16,320
RDX / RDY - coördinaten	128264.30, 398240.47
Bouwjaar	2004
Renovatie	
Beaanclassificatie	N.t.b.
Netverklaring	N.t.b.
Functie	Ongelijkvloerse spoor kruising / Onderdoorgang (verdiepte weg)

Locatie/gemeente: Tilburg, Odg. fiets-/voetgangers op spoor van Wijboschstr. naar Kronenbergstr.



Foto kunstwerk



Kenmerken kunstwerk

Langte (origineel, na-renovatie)	Deklengte 13,750 m.	Constructietype	Spoorviaduct, voorgespannen betonnen dek op 2 steunpunten (dek opgelegd op wanden tunnel), statisch bepaald.
Breedte (origineel, na-renovatie)	Tot. Dekbreedte 16,150 m.	Elektrificatie [V]	1500V DC
Constructiehoogte (BS tot OK dek)	1,450 m.	Montering en dektype	Plaatvormige dekconstructie
Dekdikte (excl. Verharding)	Vast/variabel 0,65 tot 0,70 m.	Aantal dekken	1 spoordek incl. weg
Aantal overspanningen	1 st.	Type oplegging	Rubber oplegblokken
Langte hoofdoverspanning	1 st. 11,70 m.	Voegovergang	Geen
Langte zij-overspanningen	N.v.t.	Aantal sporen	2 st.
Betonkwaliteit	Bekend B45; Mk. 5b	Scheve kruising	Nee
Staalwaliteit (wapening) / voorspanning	Bekend FeB500 HWL / FeP1860	Materiaal leuning	Staal; Conservering: thermisch verzinkt + natlaksysteem
Doorrijhoogte	2,55 m. (fietsverkeer)	Geluidsscherm	Staal; Conservering: thermisch verzinkt + natlaksysteem
Dimensies balkrooster (lxbxh)	N.v.t. (geen balkrooster)		

Beoordeling Constructieve Veiligheid

Ontwerpnorm	NEN6723/VB81995 (VOSB. 1963)	Overige belastingen	Doorgaand ballastbed
Ontwerpbelasting	Spoorbelasting volgens VOSB-lastselsel	Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging	Dikte (in m.) 0,8 m.
Ontwerpsnelheid	140 km/h	Gronddekking	Dikte (in m.)
Wapeningsconfiguratie bekend?	Nee	Uitbreidingen	Geen

Tijdens het archiefonderzoek zijn gegevens gevonden (berekeningen, bestek of tekeningen) waaruit de ontwerpnorm en -belastingen bekend worden. In het jaar van het opstellen van het ontwerp (2001, zie bestekstekening) was de NEN6723;1988/VB81995 de vigerende ontwerpnorm. De toen vigerende spoorbelasting uit de NEN6723;1988/VB81995 is identiek aan de spoorbelasting conform het lastelsel uit de VOSB1963. Het VOSB-lastselsel 150/250/270kN is daarom hoogstwaarschijnlijk in de berekening als spoorbelasting aangehouden.

Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen.

Als ontwerpnorm NEN6723;1988 / V.B.B.1995 (lastelsel conform V.O.S.B. 1963) als ontwerpnorm is aangehouden, dan zijn de conclusies:

Buigcapaciteit: bij een overspanning van 11,5 - 12,0 m. is V.O.S.B. 1938 de maatgevende belasting

Dwarskrachtcapaciteit: bij deze overspanning is de V.O.S.B. 1938 eveneens maatgevend.

Hoe de vigerende spoorbelastingen anno 2016 zich verhouden tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend.

De onbekendheid van de ontwerpbelastingen vormt een risico t.a.v. de constructieve veiligheid.

Risicoprofiel / risicoaspecten	Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie	Risicoprofiel na opname (oktober 2016)	Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)
--------------------------------	-----------------------------------	--	--

Leeftijd kunstwerk			De leeftijd van het kunstwerk bedraagt anno 2016 12 jaar (bouwjaar 2004)
Constructieve veiligheid			Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.
Aantastingen / Schades			Geen aantastingen aangetroffen, geen redenen waargenomen voor een verhoogd risico t.a.v. aantastingen/schades
Lekkage			Geen lekkages waargenomen.
Waterhuishouding			Geen lekkages of verzakkingen in de spoorbaan, aandachtspunt is wel ontwerp, geen tekening beschikbaar
Oplegging dek			Niet opgenomen, vandaar 'Geel', echter geen reden om aan te nemen dat verhoogd risico aanwezig is.
Voegovergang / dilatatievoegen			Geen voegovergang, enkel een dilatatievoeg met afdekplaat, geen verhoogd risico te verwachten.
Overgang kunstwerk-aardebaan			Stoelplaten aanwezig maar spoorbaan door dichte geluidsschermen aan beiden zijden niet opneembaar
Aanrijding constructie			Onderdoorgang wordt enkel door fiets- en voetgangers gebruikt, geen risico t.a.v. aanrijding van de constructie
Arbo-veiligheid (V&G / VGM)			Spoorbaan niet opneembaar, aan beide zijden opgesloten door dichte geluidsschermen, risico's t.a.v. V&G onbekend
Aanvullende (specifieke) risicoaspecten			
Leuning (conditie/conservering)			Leuningen verkeren (constructief) in prima staat, conservering verweerd/verkreij.
Grondkerende constructies			Geen risico's t.a.v. grondkerende constructies, geen lekkages waargenomen, geen losgekomen taludbekleding

Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016

Bovenbouw - Spoordek: Klimatologische verwerking betonwerk. Zuidzijde geen betonschades geconstateerd, geen scheuren. Geen risico's t.a.v. de top 10 risico aspecten. Conservering leuningen noordzijde verkreij en aangetast door klimatologische verwerking.

Onderbouw - steunpunten: onderzijde spoordek voorzien van een laag spulbeton of brandwerende laag. Opleggingen niet zichtbaar en niet opneembaar. Opleggingen liggen achter de RVS-lozen met verlichting.

Documentatie

SAP basiskaart algemeen	10593026 - SAP basiskaart algemeen	Tekeningen	577698_Bestekstek. 300 Tunnelalignment_Revision 28-2-2001.pdf
Berekeningen	Geen		577696_Bestekstek. 301 BAZ-doorsneden_Revision 28-2-2001.pdf
Bestek	577684_Werkbestek ALTERNATIEF odg Campenhoef-Witbrant.pdf		577694_Bestekstek. 302 Palenplan_Revision 28-2-2001.pdf
	577686_Bijlage bij werkbetek. werkzaamheden aanleg spoor.pdf		577692_Bestekstek. 303 Hulpconstructie_Revision 28-2-2001.pdf
		Inspecties	577678_detailboek Arcadis standaarddetails en typetekeningen.pdf

Advies

1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schadepatronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.

2) Om risico's te beheersen en risicoscore te verlagen mogelijk nader archiefonderzoek bij ProRail (papieren archief), bij ontwerper kunstwerk of bij gemeentelijk archief. Tijdens digitaal archiefonderzoek zijn geen detailberekeningen van het spoordek en geen wapeningstekening gevonden.